

单选题 1分

球坐标系单位矢量是常矢量 ()

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误
- ☐ C 不确定

× 错误

单选题 1分

柱坐标系单位矢量一定是常矢量。 ()

- ☐ A 正确
- ☒ B 错误
- ☐ C 不确定

✓ 正确

?
不懂
收藏
评论

单选题 1分

已知 $\vec{A} = -2\hat{e}_x + 3\hat{e}_y + 5\hat{e}_z$, $\vec{B} = 3\hat{e}_x - 2\hat{e}_y$, 则 $\vec{A} \cdot \vec{B} = ()$

- ☐ A 16
- ☒ B -16
- ☐ C 4
- ☐ D -4

✓ 正确

多选题 1分

下列说法正确的是 ()

- ☒ A 在直角坐标系中, 三个坐标方向的单位矢量的方向是不变的, 称为常矢量
- ☒ B 在圆柱坐标系中, 除了Z轴方向的单位矢量是常矢量, 另外两个方向的单位矢量随着坐标 φ 的取值不同, 其方向是变化的
- ☒ C 不同坐标系下的两个矢量不能直接进行求和运算, 需要变换到同一坐标系下进行求和运算
- ☒ D 在球坐标系中, 三个方向的单位矢量随着坐标 (Θ, φ) 的取值不同, 其方向是变化的

✓ 正确

主观题 10分

$\vec{A}=3y\vec{e}_x+2z^2\vec{e}_y+xy\vec{e}_z, \vec{B}=x^2\vec{e}_x-4\vec{e}_z$ 求点 $(-1,1,0)$ 处的 $\vec{A} \times \vec{B}$

$$\begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 3y & 2z^2 & xy \\ x^2 & 0 & -4 \end{vmatrix}$$

$$-\cancel{8z}\vec{e}_x + (2y + x^3y)\vec{e}_y + (0 - 2x^2z)\vec{e}_z$$

$$12 - 1$$

$$11\vec{e}_y$$

查看

第5题 | 主观题 (10分)

返回题目

本题得分

(本题共10分)

老师还未打分

看不清

答案解析

收起

$$11\vec{e}_y$$

主观题 10分

已知 $\vec{A} = -2\vec{e}_x + 3\vec{e}_y + 5\vec{e}_z$, $\vec{B} = 3\vec{e}_x - 2\vec{e}_y$, $\vec{C} = 5\vec{e}_x - 3\vec{e}_y - 7\vec{e}_z$ 则三个向量是否可以构成三角形 _____ $\vec{A}$ $\vec{B}$

同是如0

查看

第6题 | 主观题 (10分)

返回题

本题得分

(本题共10分)

老师还未打分

可以

答案解析

可以, $-16/\sqrt{494}$

主观题 10分

给定两矢量 $\vec{A} = \hat{e}_x 2 + \hat{e}_y 3 - \hat{e}_z 4$ $\vec{B} = -\hat{e}_x 6 - \hat{e}_y 7$ 和 $\vec{C} = -\hat{e}_x + \hat{e}_y + \hat{e}_z$ 则 $\vec{A} \times \vec{B}$ 为 $\vec{A} \cdot \vec{C}$ 为

查看

第7题 | 主观题 (10分)

返回

本题得分

(本题共

老师还未打分

看不清

答案解析

$-13\hat{e}_x + 22\hat{e}_y + 10\hat{e}_z$ 为 -3 。

单选题 1分

若一个矢量函数的旋度恒为零，则此矢量可以表示为某一个（ ）函数

- ☐ A 矢量的散度
- ☐ B 矢量的旋度
- ☒ C 标量的梯度
- ☐ D 矢量的梯度

✓ 正确

单选题 1分

已知标量函数为 $\phi = x^3 y^4 z$ 则其梯度为（ ）

- ☐ A $\hat{e}_x 3x^2 y^5 z + \hat{e}_y 5x^3 y^4 z + \hat{e}_z x^3 y^5 z$
- ☒ B $\hat{e}_x 3x^2 y^4 z + \hat{e}_y 4x^3 y^3 z + \hat{e}_z x^3 y^4$
- ☐ C $\hat{e}_x 3x^2 y^5 z + \hat{e}_y 5x^3 y^4 z + \hat{e}_z x^3 y^5$
- ☐ D $\hat{e}_x 3x^2 y^5 z + \hat{e}_y 5x^3 y^4 z$

✓ 正确

单选题 1分

矢量 $\hat{e}_x 2x^2y + \hat{e}_y 3xz^2 + \hat{e}_z 4y^2$ 在点 (1, 1, 1) 处的旋度为

- (A) $\hat{e}_x 2 + \hat{e}_y$
- (B) $\hat{e}_x + \hat{e}_y 2a + \hat{e}_z$
- (C) $\hat{e}_x 2 + \hat{e}_z$
- (D) $\hat{e}_y + \hat{e}_z 2$

✓ 正确

主观题 10分

矢量 $\vec{A} = \vec{e}_x e^{-x} \sin y - \vec{e}_y e^{-x} \cos y + \vec{e}_z$ 在坐标原点处的散度为_____

$$\text{div} \vec{A} = \frac{\partial}{\partial x} (e^{-x} \sin y) - \frac{\partial}{\partial y} (e^{-x} \cos y) + \frac{\partial}{\partial z} (1)$$

$$= -e^{-x} \sin y - e^{-x} \sin y + 0$$

$$= -2e^{-x} \sin y$$

查看

本题得分

(本题共10分)

老师还未打分

1

答案解析

收起

2

主观题 10分

矢量 $\vec{A} = e_x e^{-x} \sin y - e_y e^{-x} \cos y + e_z$ 在点 $(0, \pi/2, 0)$ 处的散度为

查看

本题得分

(本题共10分)

老师还未打分

1

答案解析

[收起](#)

2

主观题 10分

已知标量函数为 $\phi = x^3 y^2 z^2$ 则其在 $(1, 1, 1)$ 处的梯度为_____

$$3x^2 y^2 z^2$$

$$3+2+2=7$$

[查看](#)

本题得分

(本题共10分)

老师还未打分

1

答案解析

[收起](#)

7

主观题 10分

已知某二维标量场 $u(x, y) = x^2 + y^2$ 试求：（1）标量函数的梯度；（2）求出在 $u(x, y)(1, 0)$ 处沿指定方向 $\vec{e}_1 = \vec{e}_x \sqrt{2}/2 + \vec{e}_y \sqrt{2}/2$ 的方向导数；（3） $\nabla \times (\nabla u)$

[查看](#)

本题得分

(本题共10分)

老师还未打分

1

解：(1) 对于二维标量场，其梯度为：

$$\begin{aligned}\nabla u &= \frac{\partial u}{\partial x} \hat{e}_x + \frac{\partial u}{\partial y} \hat{e}_y \\ &= 2x\hat{e}_x + 2y\hat{e}_y\end{aligned}$$

(2) 点 (1,0) 处沿指定方向 $\bar{e}_l = \bar{e}_x\sqrt{2}/2 + \bar{e}_y\sqrt{2}/2$ 的方向导数大小为：

$$\begin{aligned}\nabla u \cdot \bar{e}_l &= \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \sqrt{2}x + \sqrt{2}y \Big|_{(x,y)=(1,0)} = \sqrt{2}\end{aligned}$$

(3) $\nabla \times (\nabla u) = 0$

主观题 10分

在直角坐标系计算 $\nabla \times (\nabla u)$

[查看](#)

本题得分

(本题共10分)

老师还未打分

?

$$= \left[\left(\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 u}{\partial z \partial y} \right) \bar{e}_x + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} \right) \bar{e}_y + \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} \right) \bar{e}_z \right]$$
$$= 0$$

主观题 9.5分

亥姆赫兹定理：在有限区域V内，任一矢量场由_____和

[查看](#)

答案解析

散度，旋度，边界条件

主观题 10分

已知矢量函数 $\vec{A} = -yx^2\hat{e}_x + yz\hat{e}_z$ 试求： (1) $\nabla \cdot \vec{A}$ (2) $\nabla \times \vec{A}$ (3) $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A})$

查看

$$\text{解: (1)} \quad \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

$$= -2xy + y$$

$$(2) \quad \nabla \times \vec{A} = \begin{vmatrix} \hat{e}_x & \hat{e}_y & \hat{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -yx^2 & 0 & yz \end{vmatrix}$$

$$= \hat{e}_x z + \hat{e}_z x^2$$

$$(3) \quad \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) \equiv 0$$

主观题 10分

设 $\vec{A} = A_x \vec{e}_x + A_y \vec{e}_y + A_z \vec{e}_z$, 计算 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A})$

[查看](#)

解：

$$\begin{aligned}
 \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z} \vec{e}_z \right) \cdot \\
 &\quad \left[\left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z \right] \\
 &= \left[\left(\frac{\partial^2 F_z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 F_y}{\partial x \partial z} \right) + \left(\frac{\partial^2 F_x}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 F_z}{\partial x \partial y} \right) + \left(\frac{\partial^2 F_y}{\partial x \partial z} - \frac{\partial^2 F_x}{\partial y \partial z} \right) \right] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

单选题 1分

关于恒定磁场的描述，不正确的是（ ）

- ☐ A 恒定磁场是客观物理量
- ☐ B 稳恒电流是恒定磁场产生的原因
- ☐ C 恒定磁场是安培力作用的原因
- ☒ D 由于是无源场，磁力线不是闭合的

✓ 正确

单选题 1分

两个相互平行的导体平板构成一个电容器，与电容无关的是（ ）

- ☒ A 导体板上的电荷
- ☐ B 平板间的介质
- ☐ C 导体板的几何形状
- ☐ D 两个导体板的相对位置

✓ 正确

单选题 1分

当点电荷 q 位于无限大导体平面附近时，导体表面上的总感应电荷为（ ）

- ☒ A $-q$
- ☐ B q^2
- ☐ C q
- ☐ D 0

✓ 正确

单选题 1分

比较位移电流与传导电流，下列陈述中，不正确的是（ ）

- ☒ A 位移电流与传导电流一样，也是电荷的定向运动
- ☐ B 位移电流与传导电流一样，也能产生涡旋磁场
- ☐ C 位移电流与传导电流不同，它不产生焦耳热损耗

✓ 正确

多选题 1分

关于恒定磁场的描述，正确的是（ ）

- ☒ A 恒定磁场是客观物理量
- ☒ B 稳恒电流是恒定磁场产生的原因
- ☒ C 恒定磁场是安培力作用的原因
- ☐ D 由于是无源场，磁力线不是闭合的

✗ 错误

多选题 1分

可能引起回路中磁通变化的情况有（ ）

- ☒ A 闭合回路静止，闭合回路中的磁场随时间是变化的
- ☒ B 磁场恒定，闭合回路与磁场发生相对运动
- ☒ C 不仅磁场是时变的，而且闭合回路与磁场发生相对运动
- ☐ D 磁场均匀恒定，面积恒定的闭合回路在磁场中平行移动

✓ 正确

主观题 10分

无限大真空中点电荷受其它多个点电荷的作用力可根据_____定律和_____原理求得

查看

本题得分

老师还未打分

库伦 叠加

答案解析

库伦，叠加

主观题 10分

试从产生的原因、存在的条件、遵循的规律以及引起的效应等方面比较传导电流和位移电流。

查看

答案解析

(1) 产生机理不同。传导电流是电荷定向运动形成的；位移电流是变化的电场。

(2) 存在条件不同。传导电流需要导体；位移电流不需要导体，可以存在于真空中、导体中、介质中

(3) 遵循电流产生磁场的规律。

(4) 位移电流没有热效应，传导电流产生焦耳热。

主观题 10分

在理想介质分界面，媒质1和媒质2切向电场关系_____，媒质1和媒质2切向磁场关系_____

查看

相等，相等

试写出麦克斯韦方程组微分形式并论述三大实验定律的重要意义

[查看](#)

答：麦克斯韦方程组的微分形式描述的是空间任意一点场的变化规律，依次为：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

三大实验定律分别是库伦定律、毕奥-萨伐尔（安培环路）定律和法拉第电磁感应定律，

揭示了静态电场、静态磁场的源及缓慢变化电磁场之间的关系，他们为麦克斯韦的理论概括提供了不可缺少的基础。

写出麦克斯韦方程组积分形式并论述两大假说的意义。

[查看](#)

答案解析

答：麦克斯韦方程组的积分形式为：

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S (\vec{J}_e + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot d\vec{S} \quad (1) \text{ 传导电流和变化的电场都能产生磁场。}$$

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (2) \text{ 变化的磁场产生电场。}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (3) \text{ 磁场是无源场，磁感线总是闭合曲线。}$$

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = Q \quad (4) \text{ 电荷产生电场。}$$

有旋电场和位移电流假说是时变电场和磁场发生联系的关键。

麦克斯韦方程组的4个方程是相互独立的么？如何从时变电磁场产生电磁波？试简要解释。

[查看](#)

答案解析

不是相互独立的，电场和磁场是相互关联的，但当场量不随时间变化时，电场和磁场又是各自存在

$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ 表明时变磁场不仅由传导电流产生，也可由位移电流产生，即揭示时变电场也是时变磁场的源。

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 揭示时变磁场是时变电场的源。

电生磁和磁生电使得场相互转换和相互抑制，进而可以独立于真实源进行传播，从而形成电磁

主观题 10分

试写出麦克斯韦方程组并论述三大实验定律的重要意义。

查看

第8题 | 主观题 (10分)

返回

答案解析

答：麦克斯韦方程组的微分（积分）形式描述的是空间任意一点场的变化规律。依次为：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

三大实验定律分别是库伦定律、毕奥-萨伐尔（安培环路）定律和法拉第电磁感应定律，

揭示了静电场、静态磁场的源及缓慢变化电磁场之间的关系，他们为麦克斯韦的理论概括提供了不可缺少的基础。

主观题 10分

试写出麦克斯韦方程组并论述两大假说的重要意义

查看

第9题 | 主观题 (10分)

返回

答案解析

答，麦克斯韦方程组的微分（积分）形式描述的是空间任意一点场的变化规律。依次为：

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (\text{式 1})$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (\text{式 2})$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (\text{式 3})$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad (\text{式 4})$$

式(1)表明，时变磁场不仅由传导电流产生，也由位移电流产生。位移电流代表电位的变化率，因此该式揭示的是时变电场产生时变磁场。

式(2)表明，时变磁场产生时变电场。

式(3)表明，磁通永远是连续的，磁场是无散度场。

式(4)表明，空间任意一点若存在正电荷体密度，则该点发出电位移线；若存在负电荷体密度，则电位移线汇聚于该点。

位移电流（式1右边第二项）和有旋电场假说（式2）是联系静态场和波动场的关键。

主观题 10分

电容器是存储 _____ 能的器件，其电容值与电量及电压关系为

查看

第11题 | 主观题 (10分)

答案解析

电, $C = q/U$

电感是存储_____能的器件，其自感值与电流关系为_____。

查看

第12题 | 主观题 (10分)

答案解析

磁， $L = \Phi / I$

主观题 10分

电荷在转移过程中符合_____，形成电流后满足的方程_____

查看

第13题 | 主观题 (10分)

返回题目

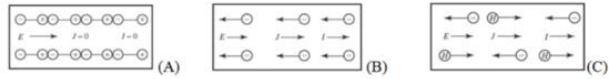
答案解析

收起

电荷守恒定律, $\nabla \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

主观题 10分

外加电场作用下，材料内发生下图所示现象，试着描述A对应材料类型_____，B对应材料类型_____，C对应材料类型_____



[查看](#)

绝缘体，导体，半导体

主观题 10分

静态场是指电磁场中的源量和场量都不随时间发生变化的场，电磁学中的静态场包括_____，_____和_____

[查看](#)

静电场，恒定电场，恒定磁场

电位是如何定义的？ $\vec{E} = -\nabla\phi$ 中的负号的意义是什么？

查看

答案解析

收起

由静电场基本方程 $\nabla \times \vec{E} = 0$ 和矢量恒等式 $\nabla \times \nabla u = 0$ 可知，

电场强度 $\vec{E}$ 可表示为标量函数的梯度，即 $\vec{E} = -\nabla\phi$ ，式中的标量函数 ϕ 称为静电场的电位函数，简称电位。

式中负号表示场强方向与该点电位梯度的方向相反。

设导线半径为 a ，导线间距为 D 的平行双线($D \gg a$)，求 (1) 单位长度的电容； (2) 单位长度的自感。

[查看](#)

1、解：

(1) 设两导线单位长度带电量分别为 $+\rho_l$ 和 $-\rho_l$ ，由于 $D \gg a$ ，故可近似认为电荷分别均匀分布在两导线的表面上。由高斯定理及叠加原理，可得

$$\vec{E}(x) = \vec{e}_x \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right)$$

两导线间的电位差为

$$U = \int_a^{D-a} \vec{E}(x) \cdot \vec{e}_x dx = \frac{\rho_l}{2\pi\epsilon_0} \int_a^{D-a} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right) dx = \frac{\rho_l}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{D-a}{a}$$

故平行双线的单位长度电容为

$$C = \frac{\rho_l}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D-a}{a}} \approx \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{a}} \quad \text{F/m}$$

(2) 设两导线中通过的电流为 I ，由于 $D \gg a$ ，故可近似认为电流集中于导线的几何轴线上，由安培环路定理和叠加原理，可得

$$\vec{B}(x) = \vec{e}_y \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right)$$

穿过两导线之间轴线方向为单位长度的面积的外磁链为

$$\psi = \int_a^{D-a} \vec{B}(x) \cdot \vec{e}_y dx = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_a^{D-a} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x} \right) dx = \frac{\mu_0 I}{\pi} \ln \frac{D-a}{a}$$

故平行双线的单位长度外自感为

$$L_0 = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D-a}{a} \approx \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{a}$$

如果进一步考虑内自感，平行双线的单位长度内自感为

$$L_1 = 2 \times \frac{\mu_0}{8\pi} = \frac{\mu_0}{4\pi}$$

那么平行双线的单位长度总自感为

$$L = L_0 + L_1 = \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{a} + \frac{\mu_0}{4\pi} = \frac{\mu_0}{\pi} \left(\ln \frac{D}{a} + \frac{1}{4} \right) \approx \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{D}{a}$$

主观题 10分

镜像法的理论依据是____，镜像电荷的____、____、____
以满足场边界面上的边界条件来确定

查看

惟一性定理，个数，位置，电量大小

主观题 10分

试论述镜像法理论依据，基本步骤及镜像电荷选择依据。

[查看](#)

解：镜像法的理论依据是：惟一性定理

镜像法应用的步骤：

- 1、镜像电荷的确定（像电荷的个数、位置及其电量大小）
- 2、等效求解的“有效场域”
- 3、应用无界空间场计算方法求解

镜像电荷选择依据：

- 1、不改变电位方程（镜像电荷必须位于求解区域以外）
- 2、不改变边界条件（镜像电荷的引入不能改变原问题的边界条件）

试论述分离变量法理论依据及求解基本思路

查看

答：分离变量法的理论依据是唯一性定理，在场域 V 的边界面 S 上给定 φ 或 $\frac{\partial \varphi}{\partial n}$ 的值，则拉普拉斯方程或泊松方程在区域 V 内的解惟一

基本思路：

- 1、将偏微分方程中含有 n 个自变量的待求函数表示成 n 个只含一个变量的函数的乘积，进而把偏微分方程分解成 n 个常微分方程；
- 2、求出分解后的各常微分方程的通解，并将它们线性叠加起来，得到待求函数级数形式通解；
- 3、并利用给定的边界条件确定待定常数。

主观题 10分

电磁波的相位与_____, _____, _____, _____ 有关

查看

角频率，时间，相位常数，空间位置

主观题 10分

时变电磁场中，坡印廷矢量的数学表达式为_____, 其方向表示

查看

答案解析

[收起](#)

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}, \text{电磁波传播方向}$$

主观题 10分

试论述坡印廷定理及物理意义。

[查看](#)

答：坡印廷定理表征了电磁场能量守恒关系。

其微分形式为：
$$-\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} + \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} \right) + \vec{E} \cdot \vec{J}$$

积分形式为：
$$-\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B} + \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} \right) dV + \int_V \vec{E} \cdot \vec{J} dV$$

坡印廷定理的物理意义：单位时间内通过曲面S进入体积V的电磁能量等于单位时间内体积V中所增加的电磁能量与损耗的能量之和。

填空题 5分

理想介质(参数为 $\mu = \mu_0$ 、 $\epsilon = \epsilon_0$ 、 $\sigma = 0$)中有一均匀平面波沿 x 方向传播,已知其电场瞬时值表达式为

$$E(x, t) = e_{,377} \cos(10^9 t - 5x) \quad \text{V/m}$$

试求：(1) 该理想介质的相对介电常数；(2) 与 $E(x, t)$ 相伴的磁场 $H(x, t)$ ；(3) 该平面波的平均功率密度。

(1) 相对介电常数为[填空1]

解析

答案解析

解 (1) 理想介质中的均匀平面波的电场 E 应满足波动方程

$$\nabla^2 E - \mu\epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

据此即可求出欲使给定的 E 满足方程所需的媒质参数。

方程中

$$\nabla^2 E = e_x \nabla^2 E_x = e_x \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} = -e_x 9.425 \cos(10^9 t - 5x)$$

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = e_x \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = -e_x 377 \times 10^{18} \cos(10^9 t - 5x)$$

故得

$$-9.425 \cos(10^9 t - 5x) + \mu\epsilon [377 \times 10^{18} \cos(10^9 t - 5x)] = 0$$

即

$$\mu\epsilon = \frac{9.425}{377 \times 10^{18}} = 25 \times 10^{-18}$$

故

$$\epsilon_r = \frac{25 \times 10^{-18}}{\mu_0 \epsilon_0} = 25 \times 10^{-18} \times (3 \times 10^8)^2 = 2.25$$

其实,观察题目给定的电场表达式,可知它表征一个沿 $+x$ 方向传播的均匀平面波,其相速为

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{10^9}{5} \text{ m/s} = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

而

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_r \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r}} \times 3 \times 10^8$$

故

$$\epsilon_r = \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 2.25$$

填空题 5分

理想介质(参数为 $\mu = \mu_0$ 、 $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ 、 $\sigma = 0$)中有一均匀平面波沿 x 方向传播,已知其电场瞬时值表达式为

$$E(x, t) = e_y 377 \cos(10^9 t - 5x) \quad \text{V/m}$$

试求:(1) 该理想介质的相对介电常数;(2) 与 $E(x, t)$ 相伴的磁场 $H(x, t)$;
(3) 该平面波的平均功率密度。

(3) 平均功率密度为 e_x [填空1] W/m^2

解析

(3)平均坡印廷矢量为

$$S_{av} = \frac{1}{2} \text{Re}[E \times H^*] = \frac{1}{2} \text{Re}[e_y 377 e^{-j5x} \times e_z 1.5 e^{j5x}] = e_x 282.75 \text{ W/m}^2$$

填空题 5分

自由空间中传播的均匀平面波电场强度复矢量为

$$E = e_x 10^{-4} e^{-j20\pi z} + e_y 10^{-4} e^{-j(20\pi z - \pi/2)} \text{ V/m}$$

(2) 流过沿传播方向单位面积的平均功率为 [填空1] $\times 10^{-11} \text{ W/m}^2$

解析

由
得

$$\mathbf{H} = \frac{1}{\eta_0} \mathbf{e}_z \times \mathbf{E}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{H} &= \frac{10^{-4}}{120\pi} (\mathbf{e}_y - j\mathbf{e}_x) e^{-j20\pi z} \\ &= -\mathbf{e}_x 2.65 \times 10^{-7} e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})} + \mathbf{e}_y 2.65 \times 10^{-7} e^{-j20\pi z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_w &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \{ [\mathbf{e}_y 10^{-4} e^{-j20\pi z} + \mathbf{e}_x 10^{-4} e^{-j(20\pi z - \frac{\pi}{2})}] \times \\ &\quad [\mathbf{e}_y 2.65 \times 10^{-7} e^{j20\pi z} - \mathbf{e}_x 2.65 \times 10^{-7} e^{j(20\pi z - \frac{\pi}{2})}] \} \\ &= \mathbf{e}_z 2.65 \times 10^{-11} \text{ W/m}^2 \\ P_w &= 2.65 \times 10^{-11} \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

主观题 10分

电场 $\vec{E}(z) = \vec{e}_x E_m e^{-jkz} - \vec{e}_y jE_m e^{-jkz}$ 所表征的极化波的形式为_____

查看

右旋圆极化

主观题 10分

均匀平面波从理想介质1垂直入射到理想介质2，在分界平面上，反射系数 (Γ) 与两种理想介质的波阻抗 (η_1, η_2) 的关系为_____，透射系数 ($\mathcal{T}$) 与波阻抗 (η_1, η_2) 的关系为_____，反射系数和透射系数的关系_____

[查看](#)

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$\tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}$$

$$1 + \Gamma = \tau$$

主观题 10分

设介质中传播的均匀平面波，其电场强为 $\vec{E} = \hat{e}_x E_0 \cos(2\pi \times 10^9 t - \frac{20}{3} z)$ ，则该平面波的频率为_____，波长为_____，相速度为_____。

查看

第11题 | 主观题 (10分)

1GHZ,0.1m,1*10^8m/s

主观题 10分

给出电磁波极化及线极化的概念，说明在什么条件下可以产生圆极化和椭圆极化

查看

答：电磁波电场强度的取向和幅值随时间变化的规律称为电磁波极化。

电场强度矢量的端点随时间的变化轨迹为直线段，这种平面波的极化特性称为线极化。

产生圆极化的条件：两个振幅相同、相位相差 $\pi/2$ 的空间相互正交的线极化波，合成后形成一个圆极化波。

产生椭圆极化的条件：振幅与相位都不相等，电场强度矢量的方向随时间的变化轨迹为椭圆。

主观题 10分

频率为100MHz的均匀平面波在各向同性的均匀理想介质中沿+z方向传播，介质特性 $\epsilon_r = 4, \mu_r =$ 参数为，电场 $\vec{E} = \vec{e}_x E$ 已知：当 $t=0, z=1/8\text{m}$ 时，电场等于其振幅 10^{-4}V/m 试求：（1）波的传播速度、波长、波数；
（2）电场和磁场的瞬时表达式。

查看

解：由已知条件可知：频率： $f=100\text{MHz}$ ；振幅： $E_{x0}=10^{-4}\text{V/m}$

$$(1) v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = \frac{3}{2} \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$k = \omega\sqrt{\mu\epsilon} = 2\pi \times 10^8 \cdot \frac{2}{3} \times 10^{-8} = \frac{4}{3}\pi$$

$$\lambda = \frac{2\pi}{k} = 1.5\text{m}$$

$$(2) \text{ 设 } \vec{E} = \vec{e}_x E_0 \cos(\omega t - kz + \varphi_0), \text{ 可知, } E_0 = 10^{-4}, \omega = 2\pi \times 10^8, k = \frac{4}{3}\pi$$

$$\text{即: } \vec{E} = \vec{e}_x 10^{-4} \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{4}{3}\pi z + \varphi_0)$$

$$\text{由已知条件可得: } 10^{-4} = 10^{-4} \cos(-\frac{4}{3}\pi \cdot \frac{1}{8} + \varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = \frac{\pi}{6}$$

$$\therefore \vec{E} = \vec{e}_x 10^{-4} \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{4\pi}{3}z + \frac{\pi}{6})$$

$$\vec{H} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} \hat{k} \times \vec{E}$$

$$= \frac{\vec{e}_y}{60\pi} 10^{-4} \cos(2\pi \times 10^8 t - \frac{4\pi}{3}z + \frac{\pi}{6})$$

填空题 5分

均匀平面波的频率为 16 GHz, 在聚苯乙烯($\sigma_1=0, \epsilon_{r1}=2.55, \mu_{r1}=1$) 中沿 e_z 方向传播, 在 $z=0.82\text{ cm}$ 处遇到理想导体, 试求:

- (1) 电场 $E=0$ 的位置;
- (2) 聚苯乙烯中 $E_{\max}$ 和 $H_{\max}$ 的比值。

(1) 电场 $E=0$ 的位置是[填空1]*n+ [填空2] cm (n=0,1,2...)

✓ 解析

解 (1) 令 $z' = z - 0.82$, 设电场振动方向为 e_x , 则在聚苯乙烯中的电场为

$$E_x(z') = E_1(z') + E_2(z') = -e_x j 2 E_{10} \sin \beta z'$$

故 $E_x(z') = 0$ 的位置为

$$\beta z' = -n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

即

$$z' = -\frac{n\pi}{\beta} = -\frac{n\pi}{\omega \sqrt{\mu\epsilon}}$$

将 $\omega = 2\pi f, \mu = \mu_0, \epsilon_r = 2.55$ 代入, 则有

$$\begin{aligned} z' &= -\frac{n\pi}{2\pi f \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \sqrt{\epsilon_r}} = -\frac{3 \times 10^8 \times n\pi}{2\pi \times 16 \times 10^9 \times 1.6} \\ &= -5.86n \times 10^{-3} \text{ m} = -0.586n \text{ cm} \end{aligned}$$

故

$$z = z' + 0.82 = -0.586n + 0.82 \text{ cm} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

我的答案

1 -0.586

正确答案: -0.58/-0.586/-0.5

2 0.82

正确答案: 0.82/0.8

填空题 5分

均匀平面波的频率为 16 GHz,在聚苯乙烯($\sigma_1=0$ 、 $\varepsilon_{r1}=2.55$ 、 $\mu_{r1}=1$)中沿 e_z 方向传播,在 $z=0.82$ cm 处遇到理想导体,试求:

- (1) 电场 $E=0$ 的位置;
- (2) 聚苯乙烯中 $E_{\max}$ 和 $H_{\max}$ 的比值。

(2) $E_{\max}$ 和 $H_{\max}$ 的比值是 [填空1] Ω

✓ 解析

(2) 聚苯乙烯中的磁场

$$H_t(z') = H_i(z') + H_r(z') = e_z 2 \frac{E_{im}}{\eta_1} \cos \beta z'$$

所以

$$\frac{E_{\max}}{H_{\max}} = \frac{2E_{im}}{2E_{im}/\eta_1} = \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} = \eta_0 \sqrt{\frac{\mu_{r1}}{\varepsilon_{r1}}} = 235.6 \quad \Omega$$

单选题 5分

一圆极化波自空气中垂直入射于一介质板上,介质板的本征阻抗为 η_2 。入射波电场为 $E = E_m(e_x + e_y j)e^{-j\beta z}$ 。求反射波与透射波的电场,它们的极化情况如何?

反射波与透射波的极化情况是:

- ☐ A 反射波是左旋圆极化,透射波是左旋圆极化
- ☒ B 反射波是右旋圆极化,透射波是左旋圆极化
- ☐ C 反射波是左旋圆极化,透射波是右旋圆极化
- ☐ D 反射波是右旋圆极化,透射波是右旋圆极化

✓ 解析

填空题 5分

均匀平面波从空气中垂直入射到理想电介质($\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0, \mu_r = 1, \sigma = 0$)表面上。测得空气中驻波比为2,电场振幅最大值相距1.0 m,且第一个最大值距离介质表面0.5 m。试确定电介质的相对介电常数 ϵ_r 。

电介质的相对介电常数 ϵ_r 是[填空1]

✓ 解析

解 由 $\frac{\lambda}{2} = 1.0$,得 $\lambda = 2$ m,所以电场振幅第一个最大值距离介质表面 $\lambda/4$,故反射系数 $\Gamma < 0$ 。

由 $|\Gamma| = \frac{S-1}{S+1} = \frac{2-1}{2+1} = \frac{1}{3}$,得到

$$\Gamma = -\frac{1}{3}$$

又

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_0}{\eta_2 + \eta_0} = \frac{1 - \sqrt{\epsilon_{r2}}}{1 + \sqrt{\epsilon_{r2}}}$$

故得到

$$\epsilon_{r2} = \left(\frac{1 + 1/3}{1 - 1/3} \right)^2 = 4$$

填空题 5分

频率 $f = 20$ MHz的均匀平面波由空气中垂直入射到海平面上,已知海水的 $\epsilon_r = 81, \mu_r = 1, \sigma = 4$ S/m。试确定入射功率被海平面反射的百分比。

被反射的百分比为 [填空1] %

✗ 解析

解 $\frac{\sigma_2}{\omega \epsilon_2} = \frac{4 \times 36 \pi \times 10^9}{2 \pi \times 20 \times 10^6 \times 81} = \frac{400}{9} \gg 1$, 可视为良导体, 则

$$\eta_{2c} \approx (1 + j) \sqrt{\frac{\pi f \mu_2}{\sigma_2}} = (1 + j) \sqrt{\frac{\pi \times 20 \times 10^6 \times 4 \pi \times 10^{-7}}{4}} = \sqrt{2} \pi (1 + j)$$

反射系数

$$\Gamma = \frac{\eta_{2c} - \eta_1}{\eta_{2c} + \eta_1} = \frac{\sqrt{2}(1 + j) - 120}{\sqrt{2}(1 + j) + 120}$$

故入射波功率被海平面反射的百分比为

$$\frac{S_{\text{ref}}}{S_{\text{inv}}} = |\Gamma|^2 = 97.7\%$$

主观题 10分

$E = \vec{E}_m e^{-az} e^{-jkx} (a > 0, k > 0)$, 其等相位面为_____, 等振幅面是_____, 是否为均匀平面波_____

查看

x=常数, y=常数, 不是

主观题 10分

自由空间中均匀平面波垂直入射到 $z=0$ 处的理想导体板上, 其入射电场强度为 $\vec{E}_i = \hat{e}_x j E_0 e^{-j\beta z} + \hat{e}_y E_0 e^{-j\beta z}$

求: (1) 入射波磁场强度, (2) 入射波平均坡印廷矢量, (3) 反射波极化方式 (如果是圆极化, 请指出是左旋还是右旋) (4) 合成波电场瞬态表达式。

[查看](#)

第7题 | 主观题 (10分)

[返回题目](#)

答案解析

[收起](#)

从而入射波磁场强度为

$$\begin{aligned}\vec{H}_i &= \frac{1}{\eta_0} \vec{a}_z \times \vec{E}_i \\ &= \frac{1}{\eta_0} \vec{a}_z \times (\hat{e}_x j + \hat{e}_y) E_0 e^{-j\beta z} \\ &= (\hat{e}_y j - \hat{e}_x) \frac{E_0}{\eta_0} e^{-j\beta z}\end{aligned}$$

(2) 入射波平均坡印廷矢量为

$$\begin{aligned}\vec{S}_{av} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\vec{E}_i \times \vec{H}_i^*) \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{[(\hat{e}_x j + \hat{e}_y) E_0 e^{-j\beta z}] \times [(\hat{e}_y j - \hat{e}_x) \frac{E_0}{\eta_0} e^{j\beta z}]\} \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{[(\hat{e}_x j + \hat{e}_y) E_0 e^{-j\beta z}] \times [(-\hat{e}_y j - \hat{e}_x) \frac{E_0}{\eta_0} e^{j\beta z}]\} \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{(\hat{e}_x j + \hat{e}_y) \times (-\hat{e}_y j - \hat{e}_x) \frac{E_0^2}{\eta_0}\} \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re}\{(\hat{e}_x + \hat{e}_y) \frac{E_0^2}{\eta_0}\} \\ &= \frac{E_0^2}{\eta_0} \vec{a}_z\end{aligned}$$

(3) 设反射波电场的复数形式为

$$\vec{E}_r(z) = (\vec{a}_x E_{rx} + \vec{a}_y E_{ry}) e^{j\beta z}$$

由理想导体表面所满足的边界条件，在 $z=0$ 时有

$$[\vec{E}_i(z) + \vec{E}_r(z)]_{z=0} = 0$$

得

$$\vec{E}_r = (-\vec{a}_x j - \vec{a}_y) E_0 e^{j\beta z}$$

从而可得

$$\phi_r - \phi_i = \pi - \frac{3\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

又因反射波沿 $-z$ 方向传播，故而反射波为左旋圆极化波。

(4) 合成波电场完整的复数表达式为

$$\begin{aligned}\vec{E} &= (\vec{E}_i + \vec{E}_r) \\ &= (\vec{a}_x j + \vec{a}_y) E_0 e^{-j\beta z} + (-\vec{a}_x j - \vec{a}_y) E_0 e^{j\beta z} \\ &= (\vec{a}_x j + \vec{a}_y) E_0 (e^{-j\beta z} - e^{j\beta z}) \\ &= -2j(\vec{a}_x j + \vec{a}_y) E_0 \sin \beta z \\ &= 2E_0 \sin \beta z (\vec{a}_x - j\vec{a}_y)\end{aligned}$$

从而可得合成波电场瞬时表达式为

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \operatorname{Re}[\vec{E} e^{j\omega t}] \\ &= \operatorname{Re}[2E_0 \sin \beta z (\vec{a}_x - j\vec{a}_y) e^{j\omega t}] \\ &= \operatorname{Re}[2E_0 \sin \beta z (\vec{a}_x - j\vec{a}_y)(\cos \omega t + j \sin \omega t)] \\ &= 2E_0 \sin \beta z (\vec{a}_x \cos \omega t + \vec{a}_y \sin \omega t)\end{aligned}$$

自由空间中均匀平面波垂直入射到 $z=0$ 处的理想导体板上，其入射电场强度为 $\vec{E}_i = E_0 e^{-j\beta z} (\hat{e}_x + \hat{e}_y j)$

求：（1）入射电场瞬态表达式，（2）入射波磁场强度，（3）反射波电场及极化方式（如果是圆极化，请指出是左旋还是右旋）。

[查看](#)

答案解析

解：（1）入射电场瞬态表达式 $\vec{E}_i$ 为

$$\begin{aligned}\vec{E}_i(t) &= \text{Re}[\vec{E}_i e^{j\omega t}] = \text{Re}[E_0 e^{-j\beta z} (\hat{e}_x + \hat{e}_y j) e^{j\omega t}] \\ &= E_0 [\hat{e}_x \cos(\omega t - \beta z) - \hat{e}_y \sin(\omega t - \beta z)]\end{aligned}$$

（2）入射波磁场强度为

$$\begin{aligned}\vec{H}_i &= \frac{1}{\eta} \vec{k} \times \vec{E}_i \\ &= \frac{E_0}{120\pi} \vec{e}_z \times (\vec{e}_x + j\vec{e}_y) e^{-j\beta z} \\ &= \frac{E_0}{120\pi} (\vec{e}_y - j\vec{e}_x) e^{-j\beta z}\end{aligned}$$

(3) 当电磁波入射到理想导体分界面时, 反射系数为-1, 故

$$\vec{E}_r = (-\vec{e}_x - j\vec{e}_y)E_0e^{j\beta z}$$

波的极化方式为右旋圆极化

填空题 5分

有一正弦均匀平面波由空气斜入射到位于 $z=0$ 的理想导体平面上, 其电场强度的复数形式为 $E_1(x,z) = e_y 10e^{-j(6x+8z)}$ V/m, 试求:

(1) 入射波的频率是 [填空1] MHz, 波长是 [填空2] cm。

解析

我的答案

1 未作答

正确答案: 478

2 未作答

正确答案: 62.8/63/62

解 (1) 由已知条件知入射波的波矢量为

$$\mathbf{k}_i = \mathbf{e}_x 6 + \mathbf{e}_y 8$$

$$k_i = |\mathbf{k}_i| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 \text{ rad/m}$$

故波长为

$$\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{k_i} = 0.628 \text{ m}$$

频率为

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{0.628} \text{ Hz} = 4.78 \times 10^8 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 3 \times 10^9 \text{ rad/s}$$

填空题 5分

有一正弦均匀平面波由空气斜入射到位于 $z=0$ 的理想导体平面上, 其电场强度的复数形式为 $E_i(x, z) = \mathbf{e}_y 10 e^{-j(6x+8z)} \text{ V/m}$, 试求:

(2) 入射角 θ_i 是 [填空1] 度。

解析

由 $k_x = k_i \cos \theta_i$, 得

$$\cos \theta_i = \frac{k_x}{k_i} = \frac{6}{10} \quad \text{故} \quad \theta_i = 36.9^\circ$$

填空题 5分

一个线极化均匀平面波从自由空间斜入射到 $\sigma_1 = 0, \epsilon_{r1} = 4, \mu_{r1} = 1$ 的理想介质分界面上,如果入射波的电场与入射面的夹角为 45° ,试求:

入射角 θ_i 是 [填空1] 度时, 反射波为垂直极化波。

解析

解 由已知条件可知入射波中包括垂直极化分量和平行极化分量,且两分量的大小相等,均为 $E_{\text{in}}/\sqrt{2}$ 。当入射角 θ_i 等于布儒斯特角 θ_B 时,平行极化波将无反射,反射波中就只有垂直极化分量,所以

$$\theta_i = \theta_B = \arctan\left(\sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}\right) = \arctan\left(\sqrt{\frac{4\epsilon_0}{\epsilon_0}}\right) = \arctan 2 = 63.43^\circ$$

主观题 10分

已知空气中均匀平面波入射到 $z=0$ 的理想导体板上,其磁场强度为

$$\vec{H}_i = -\vec{e}_y e^{-j\pi(x+z)\sqrt{2}/2}$$

求 (1) 入射角, (2) 入射波电场, (3) 反射波电场

查看

解：（1）由题意可知， $k_{ix} = k_{iz} = \pi\sqrt{2}/2$ ，所以

$$\vec{k}_i = \vec{e}_x k_{ix} + \vec{e}_z k_{iz} = (\vec{e}_x + \vec{e}_z)\pi\sqrt{2}/2, \quad k = |\vec{k}_i| = \pi$$

故入射角为 $\theta_i = \arctan \frac{k_{ix}}{k_{iz}} = \frac{\pi}{4}$

（2）入射波电场为

$$\begin{aligned} \vec{E}_i &= \eta_0 \vec{H}_i \times \vec{e}_i = \frac{\eta_0}{k} \vec{H}_i \times \vec{k}_i \\ &= (-\vec{e}_x + \vec{e}_z) \frac{120\pi}{\sqrt{2}} e^{-j\pi(x+z)\sqrt{2}/2} \end{aligned}$$

（3）反射波矢量为 $\vec{k}_r = \vec{e}_x k_{ix} - \vec{e}_z k_{iz} = (\vec{e}_x - \vec{e}_z)\pi\sqrt{2}/2$

故反射波磁场为： $\vec{H}_r = -\hat{e}_y e^{-j\pi(x-z)\sqrt{2}/2}$

所以反射波电场为： $\vec{E}_r = \eta_0 \vec{H}_r \times \vec{e}_r = \frac{\eta_0}{k} \vec{H}_r \times \vec{k}_r = (\vec{e}_x + \vec{e}_z) \frac{120\pi}{\sqrt{2}} e^{-j\pi(x-z)\sqrt{2}/2}$